Aufgabe 1: Umwandlung von Binärzahlen in Dezimalzahlen

Eine Dezimalzahl lässt sich aus einer Binärzahl mit Hilfe der Formel $\sum_{i=0}^{n-1} Z_i \cdot 2^i$ berechnen, wobei Z_i die Ziffern der Binärzahl bezeichnet und 0 der Index der ersten Stelle von rechts ist. So ist z.B.:

$$101010_B = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 = 42_D$$

Tragen Sie für jede Binärzahl den passenden Dezimalwert ein.

1.) 01111110 = Simulator ↗

2.) 10110000 = Simulator ↗

3.) 01110011 = Simulator ↗

4.) 10000011 = Simulator ↗

5.) 00110000 = Simulator ↗

6.) 01101111 = Simulator ↗

7.) 11011000 = Simulator ↗

8.) 00101100 = Simulator ↗

9.) 11110100 = Simulator ↗

10.) 10010011 = Simulator ↗

11.) 01001100 = Simulator ↗

12.) 10100010 = Simulator ↗

13.) 10010110 = Simulator ↗

14.) 11011111 = Simulator ↗

15.) 11110111 = Simulator ↗

16.) 01110100 =

17.) 11101100 =

18.) 00000110 =

19.) 01000100 =

20.) 10011101 =

21.) 00011000 =

22.) 01101101 =

23.) 01110000 =

24.) 01100100 =

25.) 00111011 =

26.) 10111000 =

27.) 11100110 =

28.) 01000011 =

29.) 10000001 =

30.) 00001000 =

31.) 00011101 =

32.) 11011100 =

33.) 01000110 =

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

34.) 00101010 =

35.) 00001010 =

36.) 11011010 =

37.) 10010101 =

38.) 10101110 =

39.) 10110110 =

40.) 01101001 =

41.) 00111010 =

42.) 00010110 =

43.) 01111001 =

44.) 10011000 =

45.) 00110111 =

46.) 11010100 =

47.) 01100101 =

48.) 10010111 =

49.) 01111011 =

50.) 11111111 =

51.) 11100101 =

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

52.) 10101100 =

53.) 00110100 =

54.) 10101001 =

55.) 11111010 =

56.) 10000101 =

57.) 11101000 =

58.) 00111001 =

59.) 00101101 =

60.) 11001110 =

61.) 10000110 =

62.) 11010000 =

63.) 10000000 =

64.) 01001010 =

65.) 01011000 =

66.) 01011011 =

67.) 11110011 =

68.) 01010011 =

69.) 01111100 =

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

70.) 00010100 =

71.) 00100110 =

72.) 00011001 =

73.) 11100011 =

74.) 01101000 =

75.) 10011110 =

76.) 01011001 =

77.) 10001010 =

78.) 00001001 =

79.) 10100111 =

80.) 00011100 =

81.) 10010010 =

82.) 10101111 =

83.) 01010100 =

84.) 01100001 =

85.) 01011010 =

86.) 01011101 =

87.) 11001001 =

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

88.) 01100011 =

89.) 11011011 =

90.) 00010011 =

91.) 11001111 =

92.) 00010010 =

93.) 00100100 =

94.) 01011111 =

95.) 10011111 =

96.) 10110100 =

97.) 10000100 =

98.) 10111010 =

99.) 11010111 =

100.) 10111110 =

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗